

# طرح پیشنهادی فنی و مالی فاز دوم توسعه فروشگاه ناپ کامرس

مستندات مالی، وضعیت فازهای توافق شده و ماژول‌های توسعه جدید

## فهرست مطالب

|     |                                                                                 |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| ۱   | مقدمه و خلاصه مدیریتی                                                           | ۲ |
| ۲   | وضعیت مالی پروژه و فازهای توافق شده (مصوب)                                      | ۲ |
| ۱.۲ | فازهای توافق شده و تأمین اعتبار شده (مجموعاً ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان)                  | ۲ |
| ۲.۲ | توضیح در خصوص موارد مشمول در بودجه مصوب فاز ۳                                   | ۲ |
| ۳   | برآورد مالی ماژول‌ها و نیازمندی‌های جدید (خارج از بودجه مصوب)                   | ۳ |
| ۱.۳ | ۱. سیستم تیکتینگ و چت پیشرفته اکوسیستم (Laravel + Flutter + Next.js)            | ۳ |
| ۲.۳ | ۲. ماژول تیکتینگ بومی ناپ کامرس (.NET Storefront Ticketing)                     | ۳ |
| ۳.۳ | ۳. ماژول G: زیرساخت وب سرویس موبایل (REST Web API)                              | ۳ |
| ۴.۳ | ۴. ماژول H: یکپارچه سازی سیستم لجستیک و ارسال هوشمند                            | ۳ |
| ۵.۳ | ۵. برآورد پنل‌های تجاری هوش مصنوعی اقتصادی                                      | ۴ |
| ۶.۳ | ۶. جدول خلاصه برآورد ماژول‌های جدید                                             | ۵ |
| ۷.۳ | ۷. جزئیات و دلایل فنی برآورد هزینه‌ها (توجیه فنی پروژه)                         | ۵ |
| ۴   | جزئیات فنی و تصمیمات اتخاذ شده بر اساس بازخورد کارفرما                          | ۷ |
| ۱.۴ | ۱. مشخصات فنی نهایی ماژول E (داشبورد بازاریابی فروشندگان و سیستم تایید محصولات) | ۷ |
| ۲.۴ | ۲. مشخصات فنی نهایی ماژول C (تشخیص محصولات تکراری با هوش مصنوعی)                | ۷ |
| ۳.۴ | ۳. مشخصات فنی نهایی ماژول H (یکپارچه سازی سیستم لجستیک و ارسال)                 | ۷ |
| ۵   | پیش‌نیازها و سخت افزار مورد نیاز سرور هوش مصنوعی محلی                           | ۹ |
| ۱.۵ | ۱. مشخصات سخت افزاری استاندارد سرور ویندوزی                                     | ۹ |
| ۲.۵ | ۲. تحلیل سخت افزارهای جایگزین درخواستی کارفرما                                  | ۹ |

## ۱ مقدمه و خلاصه مدیریتی

پروژه تحویلی فاز نخست شامل یک نسخه بهینه‌سازی‌شده از سیستم فروشگاهی چندفروشنندگی nopCommerce 4.90.3 به همراه پنج پلاگین اختصاصی (سیستم خرید گروهی، صفحه تخفیف‌های شگفت‌انگیز، سیستم اعلان‌های پیشرفته کاربران، سیستم استعلام قیمت (RFQ) و ماژول پیشرفته روش‌های ارسال شرطی) با موفقیت مستقر و آزمایش گردید. شایان ذکر است که کلیه قابلیت‌های توسعه‌یافته در فازهای پیشین، علاوه بر پشتیبانی در اپلیکیشن موبایل، به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به طور کامل در نسخه وب موبایل (PWA) نیز قابل استفاده و بهینه‌سازی شده باشند. این مستند جهت شفاف‌سازی وضعیت مالی پروژه، تبیین مواردی که پیش‌تر توافق شده و بودجه آن‌ها تخصیص یافته است، و همچنین ارائه‌ی چارچوب ماژول‌های جدید درخواستی (تیکتینگ اکوسیستم، وب‌سرویس‌ها و پنل‌های هوش مصنوعی اقتصادی) تنظیم گردیده است تا تصمیم‌گیری در خصوص فاز جدید تسهیل گردد.

## ۲ وضعیت مالی پروژه و فازهای توافق‌شده (مصوب)

بر اساس گفتگوهای انجام شده، فرآیند مالی پروژه در سه فاز اولیه توافق شده و بودجه‌ی آن‌ها در سایت تأمین و تخصیص یافته است:

### ۱.۲ فازهای توافق‌شده و تأمین اعتبار شده (مجموعاً ۴۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان)

۱. **بخش اول (تعهدات اولیه فاز ۱):** طراحی سیستم اعلان پیشرفته، صفحه تخفیفات شگفت‌انگیز و سیستم خرید گروهی به ارزش ۲۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان (تخصیص‌یافته).

۲. **بخش دوم (روش‌های ارسال فاز ۲):** طراحی و پیاده‌سازی سیستم پیشرفته روش‌های ارسال شرطی چهارگانه (Courier, Transport, Freight, Express) به ارزش ۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان (تخصیص‌یافته).

۳. **بخش سوم (امکانات هوشمند و امنیت اولیه فاز ۲):** بر اساس توافق مورخ ۲ تیر ۱۴۰۵، بخش‌های زیر با بودجه توافقی ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان تصویب شده و بودجه پروژه به ۴۲ میلیون تومان افزایش یافته است. پیاده‌سازی این موارد در این فاز تعهد شده است:

- **ماژول A۱ (اتصال به Pyk):** افزودن دکمه لینک اختصاصی در بخش هدر سایت با قابلیت مدیریت آدرس از پنل ادمین.
- **ماژول B (جستجوی هوشمند):** جستجوی صوتی و تصویری هوش مصنوعی (نسخه ابری/محلی).
- **ماژول C (تشخیص محصولات تکراری):** تشخیص محصولات تکراری با هوش مصنوعی جهت جلوگیری از ثبت تکراری کالاها در پنل انبارداری.
- **ماژول D (چت‌بات پشتیبان هوشمند):** چت‌بات آنلاین فروشگاهی با قابلیت پاسخ‌گویی هوشمند و ارجاع به اپراتور انسانی.
- **ماژول E (داشبورد بازاریابی فروشندگان و سیستم تایید محصولات):** ایجاد داشبورد اختصاصی کاتالوگ برای فروشندگان با امکان تعریف، ویرایش و حذف محصولات، به همراه فرآیند تایید نهایی محصولات توسط مدیر پیش از انتشار.
- **ماژول F (امنیت ورود):** احراز هویت دو مرحله‌ای پیامکی (SMS 2FA) برای کاربران و محدودیت ورود به مدیریت ادمین (IP/Device Binding).

### ۲.۲ توضیح در خصوص موارد مشمول در بودجه مصوب فاز ۲

به استحضار کارفرمای محترم می‌رساند که دکمه هدر سایت (ماژول A۱ - اتصال به Pyk) داشبورد بازاریابی و سیستم تایید محصولات فروشندگان (ماژول E) و احراز هویت دو مرحله‌ای (ماژول F) در بخش سوم (فاز ۲، سفارش سوم) و در سقف بودجه توافقی ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان مصوب‌شده

پیش‌تر تعهد گردیده‌اند. این موارد در فایل ارسالی قبلی صرفاً به منظور شفاف‌سازی محدوده کاری و معرفی کامل مازول‌ها فهرست شده بودند و هیچ‌گونه هزینه مضاعف یا محاسبه مجدد برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است. جدول برآورد هزینه‌های جدید صرفاً شامل مازول‌هایی است که کاملاً خارج از محدوده و بودجه فازهای پیشین قرار دارند.

## ۳ برآورد مالی مازول‌ها و نیازمندی‌های جدید (خارج از بودجه مصوب)

نیازمندی‌های جدید مطرح شده در تاریخ ۹ تیر ۱۴۰۵، خارج از محدوده فازهای قبلی بوده و هزینه‌های پیشنهادی پیاده‌سازی آن‌ها به شرح زیر برآورد می‌گردد. شایان ذکر است که کلیه مازول‌های جدید زیر، علاوه بر پشتیبانی در اپلیکیشن موبایل بومی، برای استفاده در وب اپلیکیشن موبایل (Web (Mobile App) نیز بهینه و سازگار طراحی خواهند شد؛ هرچند برخی قابلیت‌ها ذاتاً مختص اپلیکیشن بومی موبایل هستند:

### ۱.۳ ۱. سیستم تیکتینگ و چت پیشرفته اکوسیستم (Laravel + Flutter + Next.js)

این سیستم به عنوان یک میکروسرویس مستقل طراحی شده و در تمام بخش‌های اکوسیستم (وبسایت پیک، اپلیکیشن پیک، اپلیکیشن انبار و حساب‌های مشتریان) یکپارچه خواهد شد.

- **همگام‌سازی با CRM:** ایجاد پل ارتباطی دوطرفه با CRM فعلی شرکت جهت هماهنگی تیکت‌ها از طریق API.

- **بستر بلادرنگ (Real-time):** راه‌اندازی ارتباطات چت مستقیم بر پایه WebSockets.

- **هزینه پیاده‌سازی: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان** (شامل توسعه میکروسرویس بک‌اند، بستر وب‌سوکت، و یکپارچه‌سازی رابط کاربری در اپلیکیشن‌های فلاتر و لندینگ). (Next.js)

### ۲.۳ ۲. مازول تیکتینگ بومی ناپ‌کامرس (NET Storefront Ticketing)

پیاده‌سازی همین سیستم تیکتینگ به عنوان یک پلاگین بومی در سمت وبسایت اصلی ناپ‌کامرس (مستقل از میکروسرویس لاراول) جهت ثبت تیکت و چت آنلاین در حساب کاربری مشتریان ناپ‌کامرس.

- **امکانات:** پنل اختصاصی مشتریان در ناپ‌کامرس، مدیریت تیکت‌های تفکیک‌شده فروشندگان، و چت بلادرنگ با هسته دات‌نت (SignalR).

- **هزینه پیاده‌سازی: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان** (شامل افزونه اختصاصی ناپ‌کامرس بدون نیاز به سرور واسط خارجی).

### ۳.۳ ۳. مازول G: زیرساخت وب‌سرویس موبایل (REST Web API)

ایجاد لایه وب‌سرویس (API) منطبق با ناپ‌کامرس در صورتی که کارفرما تصمیم به ساخت نسخه موبایل کلاینت اختصاصی (Module A3/A4) داشته باشد.

- **امکانات:** نگاشت متدها، پیاده‌سازی استاندارد احراز هویت (JWT) و پوشش پلاگین‌های اختصاصی (مانند خرید گروهی و تخفیفات شگفت‌انگیز) برای ارتباط با موبایل.

- **هزینه پیاده‌سازی: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان.**

### ۴.۳ ۴. مازول H: یکپارچه‌سازی سیستم لجستیک و ارسال هوشمند

این مازول جهت اتصال بومی فروشگاه ناپ‌کامرس به سیستم مدیریت لجستیک، انبارداری و پیک طراحی شده است تا تصمیم‌گیری در خصوص روش‌های ارسال، تفکیک مرسوله‌ها، هزینه‌ها و بازه‌های زمانی به صورت متمرکز از هسته لجستیک استعلام و مدیریت گردد.

## وضعیت پیاده‌سازی فعلی (تا کنون چه چیزهایی پیاده‌سازی شده است):

- افزونه روش‌های ارسال مشروط (Nop.Plugin.Shipping.ConditionalMethods) توسعه یافته و آماده استفاده است.
- منطق شرطی‌سازی اولیه و فیلترینگ روش‌های ارسال (پست، تیپاکس، باربری و پیک اختصاصی) بر اساس شهر مقصد، نوع محصول و نزدیکی انبار به صورت محلی پیاده‌سازی شده است.
- کلاس‌های کلاینت وب‌سرویس (CourierApiService و FreightApiService) به صورت آزمایشی (Mock/Stub) ایجاد شده‌اند اما فاقد ارتباط واقعی با سرور، نگاشت داده‌ها و سیستم بازه‌های زمانی هستند.

**نیازمندی‌های باقیمانده (چه بخش‌هایی باید توسعه یابند):** جهت یکپارچه‌سازی کامل مطابق سند طراحی، بخش‌های زیر باید پیاده‌سازی شوند:

- **پیاده‌سازی لایه نگاشت اطلاعات و مدیریت کدها (Identifier):** Mappings ایجاد جداول پایگاه داده و پنل مدیریت برای نگاشت پویای استان‌ها، شهرها و انبارها به کدهای خارجی سیستم لجستیک (مانند کدهای پایدار ExternalCode نظیر WH-TEH-01) جهت یکنواختی داده‌ها.
- **اتصال به وب‌سرویس استعلام قیمت، مرسوله‌های چندگانه و بازه‌های زمانی (Inquiry):** Slots: Time & فراخوانی ناهمگام وب‌سرویس POST /delivery-quotes، پردازش مرسوله‌های چندگانه حاصل از انبارها یا کالاهای مختلف در سبد خرید، و نمایش بازه‌های زمانی انتخابی در فرآیند تسویه حساب.
- **مکانیزم اعتبارسنجی مجدد پیش از ثبت نهایی سفارش (Pre-Order):** Re-Validation اعتبارسنجی مجدد سبد خرید و بازه زمانی انتخابی درست قبل از ثبت سفارش یا پرداخت (POST /validate) جهت اطمینان از ظرفیت خالی بازه تحویل و عدم تغییر قیمت یا موجودی.
- **ثبت تکرارناپذیر سفارش لجستیک و وب‌هوک وضعیت (Idempotent):** Track- & Submit (ing): ارسال درخواست ایجاد سفارش لجستیک همراه با هدر Idempotency-Key جهت جلوگیری از ثبت تکراری و پیاده‌سازی اندپوینت وب‌هوک برای به روز رسانی وضعیت سفارش در ناپ‌کامرس (نظیر آماده برداشت، تحویل به حمل‌کننده، توزیع‌شده و ناموفق).

## برآورد مالی تفکیکی نیازمندی‌های ماژول لجستیک (هزینه پیاده‌سازی):

۱. طراحی لایه نگاشت داده‌ها و پنل مدیریت نگاشت‌ها: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان (مدت زمان: ۳ الی ۵ روز).
  ۲. یکپارچه‌سازی وب‌سرویس استعلام قیمت، تفکیک مرسوله‌ها و بازه‌های زمانی: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (مدت زمان: ۱ هفته).
  ۳. مکانیزم اعتبارسنجی مجدد سبد خرید پیش از پرداخت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (مدت زمان: ۳ روز).
  ۴. ثبت تکرارناپذیر سفارش لجستیک و وب‌هوک‌های رهگیری وضعیت: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان (مدت زمان: ۴ الی ۶ روز).
- جمع کل برآورد هزینه توسعه ماژول لجستیک: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان** با مدت زمان توسعه کل حدود ۳ الی ۴ هفته.

## ۵.۳. ۵. برآورد پنل‌های تجاری هوش مصنوعی اقتصادی

استفاده از پنل‌های اقتصادی زیر که گزینه‌های بسیار مناسبی برای بازار ایران هستند پیشنهاد می‌گردد:

## پنل‌های داخلی پیشنهادی:

- **پلتفرم AvalAI (avalai.ir):** این سرویس دسترسی بدون تحریم و با پرداخت ریالی (شتاب) به مدل‌های متنوع هوش مصنوعی را فراهم می‌کند و پنل مدیریتی دقیقی برای اعمال سقف مصرف روزانه/ماهانه دارد. هزینه توکن‌های آن مطابق با تعرفه جهانی و بسیار ناچیز است.
- **سرویس آوانگار (Part AI):** برای بخش جستجوی صوتی، می‌توانیم از سرویس بومی «آوانگار» استفاده کنیم که برای لهجه‌های فارسی و گفتار بومی بهینه‌سازی شده و هزینه‌ای کاملاً اقتصادی و ریالی دارد.

## برآورد جدید هزینه‌ها (با فرض مدل‌های اقتصادی):

- **بخش متنی و چت بات پشتیبانی:** با استفاده از مدل‌های سریع و ارزان، هزینه پردازش متن برای ترافیک نرمال سالانه به کمتر از ۵۰۰,۰۰۰ تومان کاهش می‌یابد.
- **بخش چنדרسانه‌ای (جستجوی صوتی و تصویری انبار):** با بهینه‌سازی حجم تصاویر ارسالی و محدود کردن زمان صوت، هزینه سالانه این بخش به حدود ۱,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش خواهد یافت.
- **جمع کل برآورد سالانه جدید:** بین ۵.۱ تا ۴ میلیون تومان (بسته به میزان استفاده واقعی کاربران) خواهد بود.

**نحوه محاسبه هزینه‌ها:** هزینه استفاده از سرویس‌های هوش مصنوعی به صورت Token-Based (پرداخت بر اساس میزان مصرف) محاسبه می‌شود؛ به این معنا که هیچ هزینه ثابت یا اشتراک اجباری برای استفاده از مدل‌ها وجود ندارد و تنها به میزان استفاده واقعی از سرویس‌ها (تعداد درخواست‌ها، حجم متن پردازش‌شده، تصاویر یا فایل‌های صوتی) هزینه محاسبه می‌شود. بنابراین هرچه میزان استفاده کمتر باشد، هزینه نیز به همان نسبت کاهش می‌یابد و در صورت افزایش استفاده، هزینه صرفاً متناسب با میزان مصرف واقعی افزایش خواهد یافت. همچنین با توجه به امکان تعیین سقف بودجه و اعمال محدودیت‌های مصرف در پنل مدیریت، کنترل کامل بر هزینه‌ها وجود خواهد داشت و از هرگونه افزایش ناخواسته هزینه جلوگیری می‌شود.

## ۶.۳ جدول خلاصه برآورد ماژول‌های جدید

| ردیف | عنوان ماژول جدید                                  | مدت زمان توسعه | هزینه پیشنهادی (تومان) |
|------|---------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| ۱    | سیستم تیکتینگ و چت پیشرفته اکوسیستم               | ۲ الی ۳ هفته   | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰             |
| ۲    | ماژول تیکتینگ بومی ناپ کامرس (NET)                | ۱ الی ۲ هفته   | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰             |
| ۳    | ماژول G: زیرساخت وب سرویس موبایل                  | ۱ الی ۲ هفته   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰             |
| ۴    | ماژول H: یکپارچه‌سازی سیستم لجستیک و ارسال هوشمند | ۳ الی ۴ هفته   | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰             |

جدول ۱: برآورد هزینه‌ها و زمان تحویل ماژول‌های الحاقی جدید فاز دوم — **توجه:** ماژول‌های A1 و E و F که پیش‌تر در بودجه ۱۵ میلیون تومانی فاز ۳ مصوب شده‌اند در این جدول لحاظ نشده‌اند.

## ۷.۳ جزئیات و دلایل فنی برآورد هزینه‌ها (توجیه فنی پروژه)

به منظور شفاف‌سازی و درک بهتر کارفرمای محترم از ابعاد فنی کار، دلایل و چالش‌های پیاده‌سازی هر یک از بخش‌ها به شرح زیر تبیین می‌گردد:

۱. **سیستم تیکتینگ و چت پیشرفته اکوسیستم (۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان):** این هزینه به دلیل توسعه یک میکروسرویس چندسکوپی (Cross-Platform) مستقل است. چالش اصلی این بخش، برنامه‌نویسی و اتصال همزمان ۴ اپلیکیشن مختلف (وبسایت پیک با Next.js، اپلیکیشن پیک با Flutter، اپلیکیشن انبار و پنل مشتریان) به یک پایگاه داده مشترک است. راه‌اندازی سرور اختصاصی وب‌سوکت جهت چت همزمان بلادرنگ بدون تداخل، در کنار پیاده‌سازی ساختار همگام‌سازی اطلاعات تیکت‌ها با سیستم CRM فعلی شرکت از طریق وب‌سرویس‌های امن، پیچیدگی فنی بسیار بالایی دارد و نیازمند هماهنگی میان چندین تکنولوژی متفاوت (Laravel، Flutter، Next.js) می‌باشد.

۲. **ماژول تیکتینگ بومی ناپ‌کامرس (۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان):** این ماژول برخلاف ابزارهای آماده چت، به صورت یک پلاکین بومی دات‌نت (NET Core) مستقیماً درون ساختار ناپ‌کامرس کدنویسی می‌شود. از مهم‌ترین چالش‌های فنی این بخش، تفکیک دسترسی فروشندگان در سیستم چندفروشنده است؛ به طوری که هر فروشنده در پنل اختصاصی خود صرفاً تیکت‌های مربوط به محصولات و سفارش‌های خود را ببیند و حریم خصوصی مشتریان حفظ شود. همچنین پیاده‌سازی زیرساخت چت با هسته بومی ناپ‌کامرس با استفاده از فناوری SignalR بدون اثر منفی روی کارایی و سرعت لود کل سایت، نیازمند بهینه‌سازی دقیق منابع سرور است.

۳. **ماژول E: داشبورد بازاریابی فروشندگان و سیستم تایید محصولات (مشمول در بودجه مصوب فاز ۳ - بدون هزینه جدید):** مدیریت کاتالوگ فروشندگان در سیستم‌های چندفروشنده نیازمند کنترل دقیق کیفیت و محتوا پیش از انتشار عمومی است. در این ماژول، فروشنده داشبورد اختصاصی برای تعریف، ویرایش و حذف محصولات خود دارد، اما هرگونه تغییر به صورت خودکار وضعیت انتشار محصول را غیرفعال کرده و آن را به صف بررسی مدیریت ارسال می‌کند. چالش اصلی فنی این بخش، پیاده‌سازی مصرف‌کننده‌های رویداد (Event Consumers) برای رهگیری تغییرات محصول، تفکیک دسترسی فروشندگان، و سیستم تایید/رد درخواست‌ها همراه با ثبت بازخورد متنی مدیر در پنل مدیریت است که همگی بدون تغییر در هسته ناپ‌کامرس توسعه یافته‌اند. بر اساس موافقت کارفرما، این ماژول ذیل بخش سوم (امکانات هوشمند و امنیت فاز ۳) و در سقف همان بودجه مصوب ۱۵ میلیون تومانی کل فاز ۳ اجرا شده و شامل هیچ هزینه مازاد جدیدی نمی‌باشد.

۴. **ماژول G: زیرساخت وب‌سرویس موبایل (۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان):** سیستم ناپ‌کامرس به صورت پیش‌فرض فاقد لایه وب‌سرویس امن جهت ارتباط مستقیم با موبایل است. برای این منظور، نیاز به پیاده‌سازی لایه امن وب‌سرویس (REST API) با استانداردهای احراز هویت JWT و کنترل هدرهای CORS است. علاوه بر متدهای استاندارد خرید، چالش اصلی این بخش، نگاشت متدها و قابلیت‌های پلاگین‌های اختصاصی فاز اول (نظیر ماژول خرید گروهی و تخفیفات شگفت‌انگیز) به کدهای وب‌سرویس است تا کلاینت‌های موبایل بتوانند بدون خطا با این امکانات ارتباط برقرار کنند.

۵. **ماژول H: یکپارچه‌سازی سیستم لجستیک و ارسال هوشمند (۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان):** پیاده‌سازی این بخش با توجه به تفاوت ساختار داده‌های ناپ‌کامرس و سیستم لجستیک خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است. چالش اصلی، اتصال بلادرنگ به وب‌سرویس اعلام و تفکیک سفارش به مرسوله‌های چندگانه بر اساس انبار مبدأ، مدیریت زمان تحویل و نمایش بازهای زمانی پویا به کاربر بدون ایجاد تاخیر در لود صفحه پرداخت است. همچنین پیاده‌سازی مکانیزم‌های بازایی خطا (Retry & Timeout Handler) و اعتبارسنجی لحظه‌ای سبد خرید (Re-Validation) درست پیش از ارجاع به درگاه پرداخت برای جلوگیری از تداخل ظرفیت، در کنار ارسال اطلاعات با مکانیزم تکرارناپذیری (Idempotency)، پیچیدگی فنی قابل‌توجهی دارد.

## ۴ جزئیات فنی و تصمیمات اتخاذ شده بر اساس بازخورد کارفرما

جهت تعیین دقیق‌تر معماری و عملکرد ماژول‌ها، بر اساس پاسخ‌های ارائه شده توسط کارفرما، نیازمندی‌ها و جزئیات فنی به شرح زیر نهایی گردید:

### ۱.۴ مشخصات فنی نهایی ماژول E (دانشبورد بازاریابی فروشندگان و سیستم تایید محصولات)

- **دانشبورد فروشنده:** فروشندگان دسترسی اختصاصی به مدیریت محصولات خود (نام، بارکد SKU، توضیحات، قیمت و موجودی) خواهند داشت.
- **فرآیند تایید محصول:** با افزودن یا ویرایش کالا توسط فروشنده، محصول به صورت خودکار غیرفعال شده و درخواست تایید در صف مدیریت قرار می‌گیرد. پس از بررسی و تایید مدیر، محصول منتشر و در سایت نمایش داده می‌شود.
- **اعتبارسنجی تصاویر:** در هنگام بارگذاری تصویر محصول، اعتبارسنجی‌های سخت‌گیرانه‌ای برای فرمت فایل (فقط تصاویر معتبر) و حجم فایل (حداکثر ۵ مگابایت) اعمال می‌شود.
- **ثبت بازخورد مدیر:** در صورت رد درخواست توسط مدیر، امکان ثبت دلیل رد به صورت متنی وجود دارد که در دانشبورد فروشنده با رنگ متمایز نشان داده می‌شود.

### ۲.۴ مشخصات فنی نهایی ماژول C (تشخیص محصولات تکراری با هوش مصنوعی)

- **دامنه بررسی تکرار:** معیار جلوگیری از ثبت مجدد محصول تکراری، به صورت سراسری و در سطح کل محصولات کل فروشگاه (Global) خواهد بود.
- **عوامل حساسیت هوش مصنوعی:** هسته پردازش تصویر و متن هوش مصنوعی برای تشخیص شباهت کالاها نسبت به موارد زیر حساس خواهد بود:

- نام محصول
- تصویر محصول (با پردازش شباهت تصویر)
- ویژگی‌ها و مشخصات فنی محصول
- توضیحات محصول

- **فرآیند مواجهه با محصول تکراری:** در صورت شناسایی محصول تکراری، از ثبت محصول جدید ممانعت به عمل می‌آید. در عوض، سیستم محصول ثبت‌شده قبلی روی سایت را به فروشنده نمایش می‌دهد تا فروشنده صرفاً بتواند اطلاعات اختصاصی مربوط به فروشگاه خود (نظیر قیمت، موجودی انبار کالا و سایر فیلدهای مجاز که اجازه تغییر آن‌ها را دارد) را برای آن محصول ویرایش و ذخیره کند.

### ۳.۴ مشخصات فنی نهایی ماژول H (یکپارچه‌سازی سیستم لجستیک و ارسال)

- **نگاشت مکان‌ها و انبارها:** استان‌ها و شهرهای تعریف‌شده در ناپ‌کامرس از طریق کدهای استاندارد پایدار (External Codes) مانند IR-TEH برای تهران) به کدهای معادل در سیستم لجستیک نگاشت می‌شوند. انبارها نیز به جای فیلدهای متنی آدرس، به عنوان موجودیت‌های مستقل با شناسه و کد یکتا تعریف می‌گردند.
- **گروه‌بندی مرسوله‌ها (Shipment Grouping):** لجستیک سبد خرید را بررسی کرده و اقلام را بر اساس انبار مبدا و محدودیت‌های فیزیکی کالاها (مانند شکننده بودن یا حجم بیش از حد) به گروه‌های مرسوله مستقل تفکیک می‌کند. هزینه‌ها در سطح هر مرسوله محاسبه شده اما در نهایت به صورت جمع کل به خریدار نمایش داده می‌شود.

- **بازه‌های زمانی تحویل (Time Slots):** برای روش‌های نیازمند هماهنگی (مانند پیک اختصاصی)، بازه‌های زمانی خالی دریافتی از سرور لجستیک نمایش داده شده و پس از انتخاب توسط کاربر، به مدت ۱۰ دقیقه (یا تا زمان انقضای نقل‌قول) رزرو می‌گردد.
- **تکرارناپذیری سفارشات (Idempotency):** جهت تضمین عدم ثبت چندباره یک سفارش در سیستم لجستیک در صورت قطعی شبکه یا کلیک‌های مکرر، هر درخواست ارسال حاوی یک کلید تکرارناپذیری منحصر به فرد (Idempotency-Key) بر پایه شماره سفارش ناپ‌کامرس خواهد بود.
- **رهگیری وضعیت و وب‌هوک:** تغییر وضعیت مرسوله‌ها در سیستم لجستیک (نظیر در انتظار تخصیص، آماده برداشت، تحویل به حمل‌کننده، توزیع‌شده، تحویل‌شده و ناموفق) از طریق اندپوینت وب‌هوک اختصاصی دریافت شده و وضعیت مرسوله در ناپ‌کامرس به صورت آنی به روز رسانی می‌شود.



## ۵ پیش‌نیازها و سخت‌افزار مورد نیاز سرور هوش مصنوعی محلی

در صورتی که کارفرما تمایل به پردازش داده‌های هوش مصنوعی روی سرور محلی خود (به‌جای استفاده از پردازش ابری خارجی) داشته باشد، شرایط سخت‌افزاری به شرح زیر پیشنهاد و تحلیل می‌گردد:

### ۱.۵ مشخصات سخت‌افزاری استاندارد سرور ویندوزی

- **سیستم‌عامل:** Windows Server 2022
- **پردازنده (CPU):** حداقل ۱۲ هسته حقیقی (Intel Xeon Gold یا AMD EPYC)
- **حافظه رم (RAM):** حداقل ۶۴ گیگابایت
- **فضای ذخیره‌سازی:** ۱ ترابایت NVMe SSD
- **کارت گرافیک (GPU):** حداقل NVIDIA RTX 4070 Ti (12GB) یا RTX 4080 (16GB) جهت پردازش سریع مدل‌های صوتی و تصویری محلی.

### ۲.۵ تحلیل سخت‌افزارهای جایگزین درخواستی کارفرما

با توجه به هزینه بالای کارت‌های گرافیکی رده مصرف‌کننده، پاسخ به موارد سخت‌افزاری پیشنهادی به شرح زیر است:

- **استفاده از کارت گرافیک NVIDIA T4:** استفاده از کارت گرافیک NVIDIA T4 (دارای ۱۶ گیگابایت حافظه VRAM) کاملاً امکان‌پذیر و مناسب است. این کارت برای محاسبات استنتاج هوش مصنوعی در سرورها بهینه‌سازی شده و به دلیل حافظه ۱۶ گیگابایتی، پایداری بسیار خوبی در اجرای مدل‌های صوتی، تصویری و متنی سبک دارد. سرعت پردازش آن نسبت به نسل‌های جدید مانند RTX 4080 کمتر است اما برای این اکوسیستم کاملاً پاسخگو است.
- **استفاده از ۳۲ گیگابایت حافظه رم (RAM):** رم ۳۲ گیگابایت به عنوان حداقل مطلق رم سیستم برای راه‌اندازی مدل‌ها پذیرفتنی است، اما باید در نظر داشت که در صورت اجرای همزمان مدل‌های پردازش زبان طبیعی (چت‌بات)، شباهت تصویر و پردازش گفتار، سیستم ممکن است با کمبود حافظه مواجه شده و به حافظه مجازی (Swap) روی دیسک تکیه کند که باعث افت عملکرد می‌شود.
- **استفاده از هارد دیسک معمولی (HDD):** استفاده از هارد دیسک معمولی (HDD) برای میزبانی مدل‌های هوش مصنوعی به هیچ وجه توصیه نمی‌شود. مدل‌های هوش مصنوعی در قالب فایل‌های چند گیگابایتی ذخیره می‌شوند که برای اجرا باید در حافظه لود شوند. لود اولیه مدل از روی HDD به حافظه گرافیک می‌تواند چند دقیقه زمان ببرد. همچنین دیتابیس‌های برداری برای جستجوی صوتی و تصویری تکراری‌ها به سرعت بالایی در خواندن اطلاعات نیاز دارند. توصیه اکید می‌شود حداقل یک درایو SSD (حداقل با ظرفیت ۲۵۶ یا ۵۱۲ گیگابایت) برای سیستم‌عامل و قرارگیری فایل مدل‌های هوش مصنوعی تعبیه شده و از HDD صرفاً برای ذخیره تصاویر عادی و فایل‌های پشتیبان استفاده گردد.